

2022 年大問 2 問 2 解答

(1)

(ア) full (duplex =全二重)

(イ) half (duplex =半二重)

(ウ) full

(2) //ARP(Address Resolution Protocol): IP アドレスから MAC アドレスを求めるプロトコル

(エ) 192.168.10.1

(オ) 00:12:0F:12:23:34

(3)

(カ) 第 5 層 //セッション層

(キ) 第 4 層 //トランスポート層

(4) //HTTPS はドメイン名より後が暗号化される。よって、プロトコル(ポート番号)とドメイン名(宛先 IP アドレス)は盗聴により情報漏洩すると考えられる。

URL の部分	安全性	プロトコル	情報漏洩する場合
			ヘッダ内フィールド
https	○	TCP	宛先ポート番号
chiba-u.jp	○	IP	宛先 IP アドレス
general	×		
index.html	×		

(5) //Cookie: web コンテンツの送受信の際に制御情報として一緒に送る文字列データ

(ク) 文字列

(6) (ケ) レスポンス

(コ) リクエスト

2022 年大問 2 問 3 解答

- (1) NT_m : N 回のアクセス全ての場合において、データがキャッシュ内になくミスした場合
- (2) $T_h + (N - 1)T_m$: N 回のアクセス全ての場合において、同一データにアクセスした場合(初回にアクセスしキャッシュに保存したデータに、その後継続してアクセスし続ける場合)
- (3) $rT_h + (1 - r)T_m$
- (4) キャッシュに含まれるデータに継続してアクセスし続ける性質
- (5)
- 「キャッシュサイズ」を「増加」せよ
 - 「アクセスするデータ」を「予め予測してキャッシュ内に格納」せよ など

あと、問題文の条件を満たしているか自信はありませんが、

- 「使用頻度の高いデータ」を「優先的にキャッシュ内に格納」せよ
- 「一度にキャッシュ内に格納するデータサイズ」を「大きく」せよ など

もっと良い解答例がありましたら、追加して下さると助かります。